

Configuration DevOpsTest

Demo

🎥 Vidéo Démonstration (720p recommandé)

! Notes importantes

- 🚢 **Image Docker** : Debian Jessie n'étant plus supportée, l'image a été remplacée par `debian:bullseye-slim`.
 - ▶ **Playbook Ansible** : Dans `tomcat_test.sh`, le chemin du playbook a été modifié de `/data/deploy.yml` vers `/data/tomcat_deploy.yml`, conformément à l'exercice.
 - 🔗 **Lien symbolique des logs** : Le chemin `/var/log/tomcat/catalina.out` a été redirigé vers `/var/log/tomcat9/catalina.out` via un lien symbolique.
-

📁 Arborescence du projet

```
DevOpsTest/  
  deploy/  
    tomcat_deploy.yml  
    sample.war (provided)  
  prod/  
    Dockerfile  
    tomcat_test.sh  
  tomcat_deploy.sh
```

Description des principaux fichiers

1. Dockerfile (prod/Dockerfile)

🔗 **Base** : FROM `debian:bullseye-slim`

🏠 **Installation** :

- Ansible, Java 11 (OpenJDK), `systemd`, utilitaires réseau, etc.
- Nettoyage des caches APT pour alléger l'image.

⚙️ **Configuration** :

- Création des dossiers Ansible et de l'inventaire local (`/etc/ansible/hosts`).
- Copie et permission du script de test `tomcat_test.sh`.

🎯 **Lancement** : Démarrage de `systemd` en tant que PID 1 pour exécuter le playbook.

2. Playbook Ansible (deploy/tomcat_deploy.yml)

Objectif : Installer et configurer Tomcat 9 avec variables paramétrables (`tomcat_version`, `install_dir`, `env`, etc.).

Étapes clés :

- 📄 Installation de Java (OpenJDK 11).
- 👤+ Création de l'utilisateur et du groupe `tomcat`.
- ⬇️ Téléchargement et extraction de Tomcat depuis Apache.
- 🔑 Configuration des droits et variables d'environnement (`CATALINA_HOME`, `JAVA_HOME`).
- 🏠 Génération de `setenv.sh` ajustant la mémoire JVM selon DEV/PROD.
- 📦 Déploiement de `sample.war` pour validation.
- 📁 Création du dossier de logs et lien symbolique vers `catalina.out`.
- ⚙️ Création et activation du service `systemd` pour Tomcat.
- ⌚ Pause conditionnelle (10 s en DEV, 15 s en PROD) pour laisser démarrer le service.

3. Script de build et test (tomcat_deploy.sh)

Usage : `./tomcat_deploy.sh <ENVIRONMENT>` (DEV par défaut).

Fonctions :

- Suppression du conteneur existant avec `docker rm -f`.
- 🏗️ Construction de l'image : `docker build -t tayeblagha/tomcatdeployment ./prod`.
- ▶️ Lancement du conteneur en mode privilégié, montage du dossier `deploy`.
- ⌚ Pause de 7 s pour l'initialisation de `systemd`.
- >_ Exécution de `tomcat_test.sh` dans le conteneur selon l'environnement.